PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL VII

JURNAL NORMALISASI

Oleh:

Kevin Ferdinand Nugroho 103122400003

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!**

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tan ggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/0 2/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01 N02	AC Spilt ½ PK AC Split 1 PK	08/0 3/18	08/04/18	5 10	3000000 4000000	15000000 40000000	15000000 40000000
1029	S01	Samsun g	M01	Samsung Smart TV 20"	09/1 0/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban:

1. **1NF**

No Faktur(PK)	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang(PK)	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah
779	**A02**	**Asus**	**R02**	**Laptop Asus A45VD**	**02/02/18**	**03/04/18**	**10**	**6.000.000**	**60.000.000**
998	**G01**	**LG**	**N01**	**AC Split ½ PK**	**08/03/18**	**08/04/18**	**5**	**3.000.000**	**15.000.000**
998	**G01**	**LG**	**N02**	**AC Split 1 PK**	**08/03/18**	**08/04/18**	**10**	**4.000.000**	**40.000.000**
1029	**S01**	**Samsung**	**M01**	**Samsung Smart TV 20"**	**09/10/18**	**10/11/18**	**5**	**4.500.000**	**22.500.000**

2. 2NF Tabel Faktur

No.Faktur (PK)	*Kode Supplier (FK)*	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	*A02*	02/02/18	03/04/18	60.000.000
998	*G01*	08/03/18	08/04/18	55.000.000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22.500.000

Tabel Detail Faktur

No.Faktur (PK)	Kode Barang (PK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60.000.000
998	N01	5	15.000.000
998	N02	10	40.000.000
1029	M01	5	22.500.000

Tabel Barang

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6.000.000
N01	AC Split ½ PK	3.000.000
N02	AC Split 1 PK	4.000.000
M01	Samsung Smart TV 20"	4.500.000

3. **3NF Tabel Faktur**

No.Faktur (PK)	*Kode Supplier (FK)*	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	***A02***	**02/02/18**	**03/04/18**	**60.000.000**
998	***G01***	**08/03/18**	**08/04/18**	**55.000.000**
1029	***S01***	**09/10/18**	**10/11/18**	**22.500.000**

Tabel Supplier

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	**Asus**
G01	**LG**
S01	**Samsung**

Tabel Detail Faktur

No.Faktur (PK)	Kode Barang (PK)	Qty	Jumlah
779	**R02**	**10**	**60.000.000**
998	**N01**	**5**	**15.000.000**
998	**N02**	**10**	**40.000.000**
1029	**M01**	**5**	**22.500.000**

Tabel Barang

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	**Laptop Asus A45VD**	**6.000.000**
N01	**AC Split ½ PK**	**3.000.000**
N02	**AC Split 1 PK**	**4.000.000**
M01	**Samsung Smart TV 20"**	**4.500.000**

4. **BCNF**

Tabel Faktur: No.Faktur → Kode Supplier, Tanggal, Jatuh Tempo, Total ✓ (No.Faktur adalah PK/superkey)

Tabel Supplier: Kode Supplier → Nama Supplier ✓ (Kode Supplier adalah PK/superkey)

Tabel Barang: Kode Barang → Nama Barang, Harga ✓ (Kode Barang adalah PK/superkey)

Tabel Detail Faktur: (No.Faktur, Kode Barang) → Qty, Jumlah ✓ (PK komposit adalah superkey)

Kesimpulan: Semua tabel hasil 3NF sudah memenuhi BCNF karena setiap determinan adalah superkey. Tidak diperlukan dekomposisi tambahan.

5. **Functional Dependency pada tabel tidak normal:**
   - **No.Faktur → Kode Supplier, Nama Supplier, Tanggal, Jatuh Tempo, Total**
   - **Kode Supplier → Nama Supplier**
   - **Kode Barang → Nama Barang, Harga**
   - **(No.Faktur, Kode Barang) → Qty, Jumlah**

1NF — Data sudah atomik dan setiap baris unik dengan PK komposit (No.Faktur + Kode Barang). Namun masih ada dependensi parsial karena beberapa atribut hanya bergantung pada sebagian PK.

2NF — Dependensi parsial dihilangkan dengan memecah tabel menjadi: Faktur, Detail Faktur, dan Barang. Namun Tabel Faktur masih punya dependensi transitif: No.Faktur → Kode Supplier → Nama Supplier.

3NF — Dependensi transitif dihilangkan dengan memisahkan Supplier ke tabel tersendiri. Hasil akhirnya 4 tabel: Faktur, Supplier, Detail Faktur, dan Barang.

BCNF — Setelah diperiksa, semua tabel hasil 3NF sudah memenuhi BCNF karena setiap determinan dalam setiap FD merupakan superkey. Tidak ada dekomposisi tambahan yang diperlukan.